



Analysis - Lösungsvorschläge Übungsblatt zur Klausurvorbereitung

Aufgabe 1. a) Betrachten Sie die rekursiv durch $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ und

$$x_{n+1} := x_n - n \cdot x_{n-1}$$

(für $n \in \mathbb{N}_+$) definierte Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Berechnen Sie die Folgenglieder x_2, x_3 und x_4 .

b) Berechnen Sie die 3-te Partialsumme der Reihe $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{2^{k+1}}$. Geben Sie das Ergebnis als Bruch an.

c) Betrachten Sie die Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 3x^3 - 4x^2 - 5x + 2$. Führen Sie zwei Iterationsschritte des Newtonverfahrens mit dem Startwert $x_0 = 0$ aus.

d) Bestimmen Sie den Laplace-Operator Δf der Funktion

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 2y^4 - 4x^2$$

e) Ist die Funktion

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto 2xy + y^2 - 4yz$$

eine Lösung der Gleichung

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 0$$

Begründen Sie Ihre Antwort.

Lösung. a)

$$x_2 = x_1 - 1 \cdot x_0 = 2 - 1 \cdot 1 = 2 - 1 = 1$$

$$x_3 = x_2 - 2 \cdot x_1 = 1 - 2 \cdot 2 = 1 - 4 = -3$$

$$x_4 = x_3 - 3 \cdot x_2 = -3 - 3 \cdot 1 = -3 - 3 = -6$$

b)

$$\begin{aligned} s_3 &= \sum_{k=1}^3 (-1)^k \frac{1}{2^{k+1}} = (-1)^1 \frac{1}{2^{1+1}} + (-1)^2 \frac{1}{2^{2+1}} + (-1)^3 \frac{1}{2^{3+1}} = -\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} \\ &= -\frac{1}{4} + \frac{1}{8} - \frac{1}{16} = -\frac{4}{16} + \frac{2}{16} - \frac{1}{16} = -\frac{3}{16} \end{aligned}$$

c) Die Ableitung von f ist durch $f'(x) = 9x^2 - 8x - 5$ gegeben. Damit erhalten wir

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 0 - \frac{f(0)}{f'(0)} = -\frac{2}{-5} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} = 0.4 - \frac{3 \cdot 0.4^3 - 4 \cdot 0.4^2 - 5 \cdot 0.4 + 2}{9 \cdot 0.4^2 - 8 \cdot 0.4 - 5} \approx 0.33373$$

d) Es ist

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 8y^3$$

und damit

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 8 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 24y^2$$

Somit erhalten wir

$$\Delta f = 8 + 24y^2$$

e) Hier ist

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2y \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2x + 2y - 4z \quad \frac{\partial f}{\partial z} = -4y$$

womit

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} = 2y + 2x + 2y - 4z - 4y = 2x - 4z$$

Die gegebene Gleichung ist also nicht erfüllt.

Aufgabe 2. a) Welche der folgenden Reihen sind konvergent? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

i) $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k}$

ii) $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k$

iii) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k}$

iv) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{5k}$

b) Untersuchen Sie die Konvergenz der Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k^2}{4^k}$$

mit dem Quotientenkriterium.

Lösung. a) Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k$ ist konvergent (geometrische Reihe mit $x = \frac{1}{2}$) mit dem Grenzwert

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} 3^k$ ist nicht konvergent (geometrische Reihe mit $x = 3$). Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^k$ ist konvergent (geometrische Reihe mit $x = \frac{1}{4}$) mit dem Grenzwert

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{\frac{3}{4}} = \frac{4}{3}$$

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{5k} = \frac{1}{5} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k}$ ist nicht konvergent (harmonische Reihe).

b) Mit $a_k = \frac{2k^2}{4^k}$ gilt

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{2(k+1)^2}{4^{k+1}}}{\frac{2k^2}{4^k}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4^k 2(k+1)^2}{4^{k+1} 2k^2} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^2}{4k^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + 2k + 1}{4k^2} = \frac{1}{4} \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{k} + \frac{1}{k^2} \right) = \frac{1}{4} \cdot (1 + 0 + 0) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Nach dem Quotientenkriterium ist die Reihe damit konvergent.

Aufgabe 3. Berechnen Sie die Ableitung $f'(a)$ der rationalen Funktion

$$f : \mathbb{R} \setminus \{2\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{2x^2 + 1}{x - 2}$$

(für einen beliebigen Punkt $a \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$) und geben Sie die Tangente an diese Funktion für den Punkt $a = 1$ an.

Lösung. Die Ableitung von f ist nach der Quotientenregel durch

$$f'(a) = \frac{4a \cdot (a-2) - (2a^2+1) \cdot 1}{(a-2)^2} = \frac{4a^2 - 8a - 2a^2 - 1}{(a-2)^2} = \frac{2a^2 - 8a - 1}{(a-2)^2}$$

gegeben. Für die Tangente $t(x)$ im Punkt $a = 1$ erhalten wir

$$t(x) = f'(1)(x-1) + f(1) = \frac{2-8-1}{(1-2)^2}(x-1) + \frac{2+1}{1-2} = -7 \cdot (x-1) - 3 = -7x + 4$$

Aufgabe 4. a) Betrachten Sie die Funktion

$$f: \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$$

Bestimmen Sie das Taylorpolynom $T_3(x)$ vom Grad 3 von f mit Entwicklungspunkt $a = 0$.

b) Betrachten Sie die Funktion

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 \sin(x),$$

deren Taylorpolynom vom Grad 5 im Entwicklungspunkt $a = 0$ durch $T_5(x) = x^3 - \frac{x^5}{6}$ gegeben ist. Berechnen Sie für dieses Taylorpolynom den Wert des Restglieds $R_5(x)$ an der Stelle $x = 1$.

Lösung. a) Wir berechnen zunächst die ersten drei Ableitungen von f (mit der Quotientenregel und der Kettenregel für f'''):

$$f'(x) = \frac{0 \cdot (1-x^2) - 1 \cdot (-2x)}{(1-x^2)^2} = \frac{2x}{1-2x^2+x^4}$$

$$f''(x) = \frac{2 \cdot (1-2x^2+x^4) - 2x \cdot (-4x+4x^3)}{(1-2x^2+x^4)^2} = \frac{2-4x^2+2x^4+8x^2-8x^4}{(1-2x^2+x^4)^2} = \frac{-6x^4+4x^2+2}{(1-2x^2+x^4)^2}$$

$$f'''(x) = \frac{(-24x^3+8x)(1-2x^2+x^4)^2 - (-6x^4+4x^2+2)2(1-2x^2+x^4)(-4x+4x^3)}{(1-2x^2+x^4)^4}$$

Damit erhalten wir $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$, $f''(0) = 2$ und $f'''(0) = 0$ und somit

$$T_3(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \frac{f'''(0)}{6}x^3 = 1 + x^2$$

$$b) R_5(1) = g(1) - T_5(1) = 1^2 \cdot \sin(1) - (1^3 - \frac{1^5}{6}) = \sin(1) - 1 + \frac{1}{6} = \sin(1) - \frac{5}{6} \approx 0.00814$$

Aufgabe 5. Berechnen Sie die Jacobi-Matrix des Vektorfeldes

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto \begin{pmatrix} x^2 \cos(y) \\ xy^2 \end{pmatrix}$$

Lösung.

$$Df = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \cos(y) & -x^2 \sin(y) \\ y^2 & 2xy \end{pmatrix}$$

Aufgabe 6. a) Betrachten Sie die Funktion

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto f(x, y) = 2x^2 - 6y^3 + x + xy - 3$$

Berechnen Sie den Gradienten und die Hesse-Matrix von f .

b) Betrachten Sie eine Funktion $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, deren Gradient bzw. Hesse-Matrix durch

$$\text{grad}(g) = \begin{pmatrix} 2x-2y \\ 3y^2-2x \end{pmatrix}, \quad H(g) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 6y \end{pmatrix}$$

gegeben ist. Bestimmen Sie alle lokalen Minima und Maxima von g .

Lösung. a)

$$\text{grad}(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x + 1 + y \\ -18y^2 + x \end{pmatrix}$$

$$H(f) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -36y \end{pmatrix}$$

b) Wir bestimmen zunächst alle Punkte $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ mit $\text{grad}(g)(x, y) = 0$, d.h. mit $2x - 2y = 0$ und $3y^2 - 2x = 0$. Die erste Gleichung ist äquivalent zu $x = y$, womit wir $3x^2 - 2x = 0$ aus der zweiten Gleichung erhalten. Dies ist wiederum äquivalent zu $x(3x - 2) = 0$, womit wir $x = y = 0$ sowie $x = y = \frac{2}{3}$ erhalten. Somit sind $(0, 0)$ und $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ die möglichen Punkte, in denen sich lokale Minima oder lokale Maxima von g befinden.

Im Punkte $(0, 0)$ ist die Hesse Matrix durch

$$H(g)(0, 0) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

gegeben. Für das charakteristische Polynom erhalten wir hier

$$P(t) = \det \begin{pmatrix} 2-t & -2 \\ -2 & -t \end{pmatrix} = -t(2-t) - (-2) \cdot (-2) = -2t + t^2 - 4 = t^2 - 2t - 4,$$

was die Eigenwerte

$$t_{1,2} = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-2}{2}\right)^2 - (-4)} = 1 \pm \sqrt{1+4} = 1 \pm \sqrt{5}$$

ergibt. Da $1 + \sqrt{5} > 0$ und $1 - \sqrt{5} < 0$ befindet sich im Punkt $(0, 0)$ ein Sattelpunkt von g (und kein lokales Minimum oder Maximum).

Im Punkte $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ist die Hesse Matrix durch

$$H(g)(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

gegeben. Für das charakteristische Polynom erhalten wir hier

$$P(t) = \det \begin{pmatrix} 2-t & -2 \\ -2 & 4-t \end{pmatrix} = (2-t)(4-t) - (-2) \cdot (-2) = 8 - 2t - 4t + t^2 - 4 = t^2 - 6t + 4,$$

was die Eigenwerte

$$t_{1,2} = -\frac{-6}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-6}{2}\right)^2 - 4} = 3 \pm \sqrt{9-4} = 3 \pm \sqrt{5}$$

ergibt. Da $3 + \sqrt{5} > 0$ und $3 - \sqrt{5} > 0$ befindet sich im Punkt $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$ ein lokales Minimum von g .

Aufgabe 7. a) Geben Sie ein nicht-konstantes Vektorfeld $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ an, so dass $\text{div}(f) = 0$ gilt (f also quellenfrei ist).

b) Geben Sie eine nicht-stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ an, so dass die Funktion

$$g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x)^2$$

stetig ist.

Lösung. a) $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (y, x)$ ist quellenfrei (und nicht konstant).

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1, & \text{für } x \geq 0 \\ -1, & \text{sonst} \end{cases}$ ist nicht stetig, die Funktion $f(x) = f(x)^2 = 1$ ist aber stetig (da g eine konstante Funktion ist)